

第59回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技Ⅱ

課題仕様書

2021年12月19日
競技時間 2時間30分

選手番号：

選手氏名：

1 まえがき

家庭用ビデオカメラやスマートフォン，デジタルカメラの高機能化に伴い，最近は個人で動画配信など容易に行うことができるようになってきました．動画を配信する際，気になるのがカメラの「上下左右の揺れ」や「手ブレ」です．この手ブレを抑制するものとして，「スタビライザー」があります．カメラのスタビライザーには，図 1.1 に示すおもりを使って振り子の原理で重心を安定させる「機械式」と，図 1.2 に示す傾きなどを検知しモータでカメラの傾きを補正する「電動式」があります．

機械式は重りを使って安定させる仕組みであるため，機材そのものが重く，バランス調整が必要です．一方，電動式はバッテリーが必要ですが，モータで傾きを補正するため，軽量でコンパクトに構成することができます．この電動式のスタビライザーは「ジンバル」とも呼ばれ，カメラを水平に保つ「3 軸ジンバル」は多くの製品が市場に出回っています．



図 1.1 機械式スタビライザー



図 1.2 電動式スタビライザー
スマホ用 3 軸ジンバル

このタイプのジンバルは，振動ジャイロセンサを用いて構成されており，センサからの傾き情報を処理し，ブラシレスモータを用いて傾きを補正しています．3 軸で構成することにより，あらゆる角度に対応して，カメラを安定させることができます．

競技Ⅱでは，電動式スタビライザーの 3 軸ジンバルをモデルにした「ジンバル」の修理課題，および測定課題を行います．

(参考資料の出典元)

- ジンバル (wikipedia)
<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%AB>
- ASCII 倶楽部 スタビライザー
<https://ascii.jp/limit/group/ida/elem/000/001/534/1534239/>
- EPSON ジャイロセンサ
https://www5.epsondevice.com/ja/information/technical_info/gyro/

2 「ジンバル」の概要

2. 1 機器の概要

競技課題で使用する「ジンバル (Gimbal)」は、スマートフォンなどの移動撮影を行う際に使用される 3 軸ジンバルを模した「2 軸ジンバル」です。図 2.1 にジンバルの外観を示します。ジンバルは 3 軸加速度センサのデータを送信する「センサボード」と、データを受信しサーボモータを制御する「ジンバル本体」で構成されています。ジンバル本体は、データ受信しサーボを制御する「MF ボード」、ロータリスイッチ、モータドライバを搭載した「コントロールボード」、サーボモータを搭載した「サーボボード」の 3 枚から構成されています。

本ジンバルは、センサボードの 3 軸加速度・ジャイロセンサにより傾きを検出し、ZigBee モジュールを用いて、データを MF ボードに送信します。MF ボードは受信したデータから傾きを補正するようにサーボモータを制御します。操作は、コントロールボードのロータリスイッチを用いて行います。



図 2.1 ジンバルの外観

2. 2 動作原理

ジンバルのサーボモータの角度を制御するために、3 軸加速度・ジャイロセンサのデータを用います。センサボードからは、3 軸加速度・ジャイロセンサの x , y , z 軸の加速度と角速度データの計六つのデータが MF ボードに送信されます。図 2.2 にセンサボード、サーボボードの座標軸を示します。サーボボードの x , y 軸の傾きは、水平軸 X , Y 軸に対するセンサボードの傾きを対応させます。重力ベクトル G に対する

各座標軸の傾きを図 2.3 に示します。 θ_x , θ_y は水平軸 X, Y と加速度センサの x 軸, y 軸の傾き, θ_z は重力ベクトル G と加速度センサの z 軸との傾きです。各座標軸の傾きは基本的に下記の式より求められます。 A_x , A_y , A_z はそれぞれ x , y , z 軸の加速度です。X 軸に対する傾き θ_x をサーボ X で補正し, Y 軸に対する傾き θ_y をサーボ Y で補正します。また, サーボモータの可動範囲を図 2.4 に示します。サーボモータの制御は周期 $T=20\text{ms}$ のパルス幅 t で角度を制御しています。パルス幅が $t=1.45\text{ms}$ のとき 0° , $t=0.5\text{ms}$ のとき -90° , $t=2.4\text{ms}$ のとき $+90^\circ$ で制御します。このサーボモータの可動範囲は $\pm 90^\circ$ です。

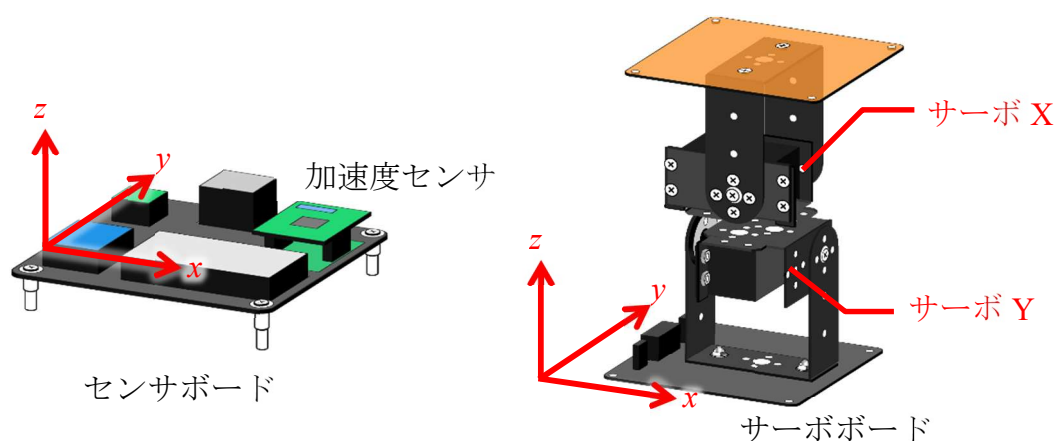


図 2.2 ジンバルの座標軸

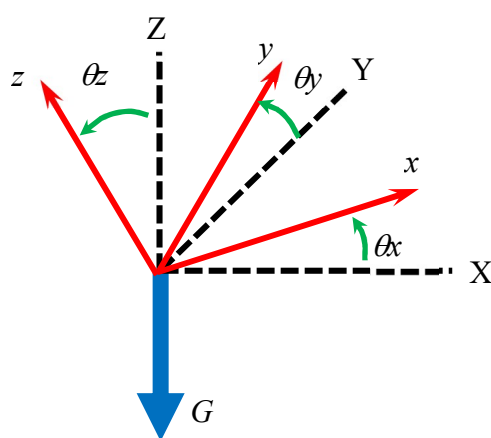


図 2.3 重力ベクトルに対する各座標軸の傾き

$$\theta_x = \tan^{-1} \left(\frac{A_x}{\sqrt{A_y^2 + A_z^2}} \right)$$

$$\theta_y = \tan^{-1} \left(\frac{A_y}{\sqrt{A_x^2 + A_z^2}} \right)$$

$$\theta_z = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{A_x^2 + A_y^2}}{A_z} \right)$$

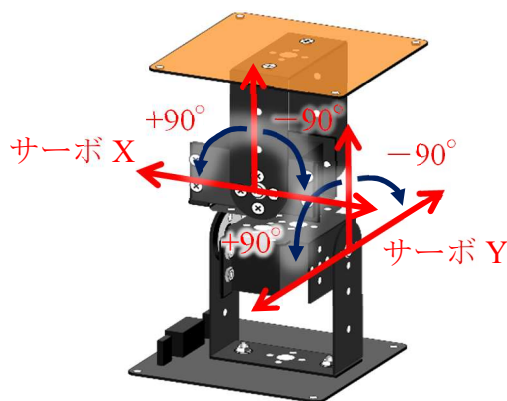


図 2.4 サーボモータの可動範囲

2. 2 回路構成

(1) センサボードの回路構成

センサボードには、3 軸加速度・ジャイロセンサ、LCD ディスプレイモジュールが取り付けられています。3 軸加速度・ジャイロセンサで取得したデータは、ZigBee を介して MF ボードに送信されます。

センサボードのブロック図を図 2.5 に示します。各ブロックは次の機能を有しています。また、センサボードにはマイコンのリセットスイッチが設けてあり、マイコンへの書き込みは ICSP を用いて行います。使用の際は、MF ボードに LCD モジュール、ZigBee を取り付け、MF ボードの SW4 を ZIG-100B 側にしてください。

- 電源回路
電源として単 4 乾電池 2 本を用い、+3.0V を DC-DC コンバータで +3.3V に昇圧しています。SW301 を ON にすると LED301（青）が点灯します。
- PIC18LF2520
3 軸加速度・ジャイロセンサ、LCD モジュール、ZigBee モジュールの制御を行います。
- 3 軸加速度・ジャイロセンサ
3 軸の加速度と角速度を測定します。I²C で制御されています。
- LCD モジュール
取得した加速度、角速度等を表示します。I²C で制御されています。
- ZigBee モジュール
MF ボードとの通信に使用しています。ZigBee モジュールとマイコンの通信には USART を用いています。ZigBee モジュールの通信状態を LED302（赤）で表示しています。また、ZigBee の通信状態をマイコンでモニタしています。

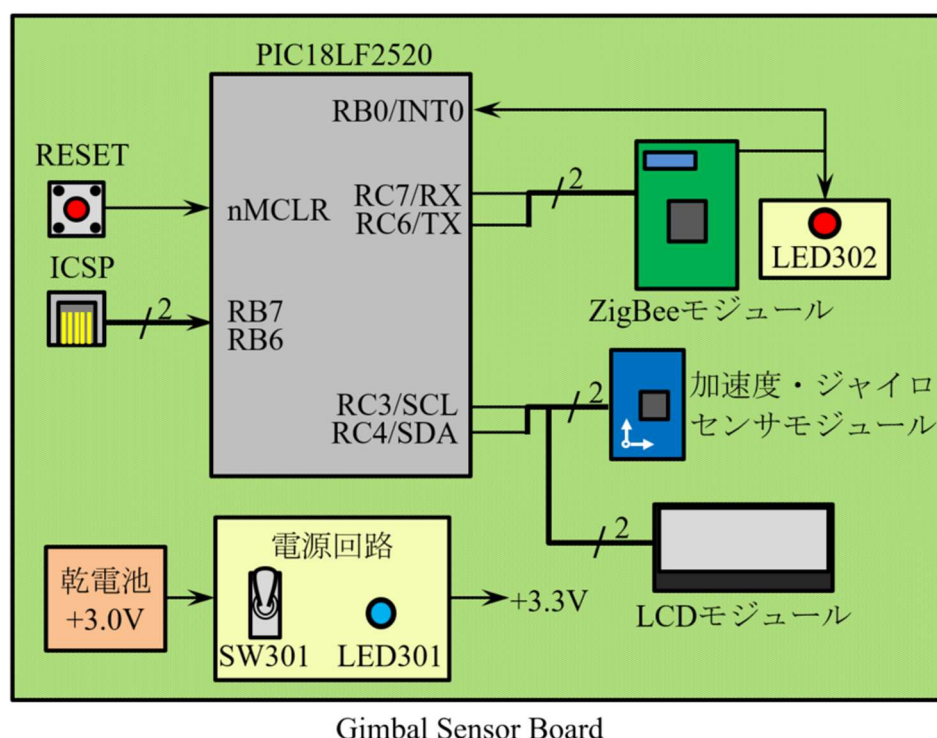


図 2.5 ジンバルの回路ブロック図

(2) ジンバル本体の回路構成

ジンバル本体は、MF ボード、コントロールボード、サーボボードで構成されています。MF ボードは、ZigBee による取得データの受信、データの表示、モータの制御を行います。コントロールボードには、ロータリエンコーダスイッチ、2 系統のモータドライバが取り付けられています。ロータリスイッチでモードの変更、モータドライバでサーボモータに信号を出力します。

ジンバル本体のブロック図を図 2.6 に示します。各ブロックは次の機能を有しています。

- **LCD モジュール**
ジンバルのモード表示、各パラメータなどの表示をします。
- **ZigBee モジュール**
センサボードとの通信に使用しています。ZigBee モジュールとマイコンの通信には USART を用いています。
- **スイッチ付きロータリエンコーダ**
ロータリエンコーダの回転によりモードを選択し、押下によりそのモードへ移行します。ロータリスイッチの LED が赤色のときは回転と押下が有効、青色のときは押下のみ有効を示しています。
- **電源回路**
サーボ用の電源回路です。サーボモータの電源とマイコンの電源は絶縁されています。SW102 を ON にすると LED101 (青) が点灯します。
- **サーボ X, Y 駆動回路**
サーボモータを駆動させるための回路です。サーボモータ用の電源+5V

- を供給しています。フォトカプラでマイコンと絶縁されています。
- サーボ X, Y
サーボボードにはサーボモータ X, Y の 2 基を搭載しています。
- PIC18F6722
LCD モジュール, ZigBee モジュール, サーボモータ等の制御を行います。

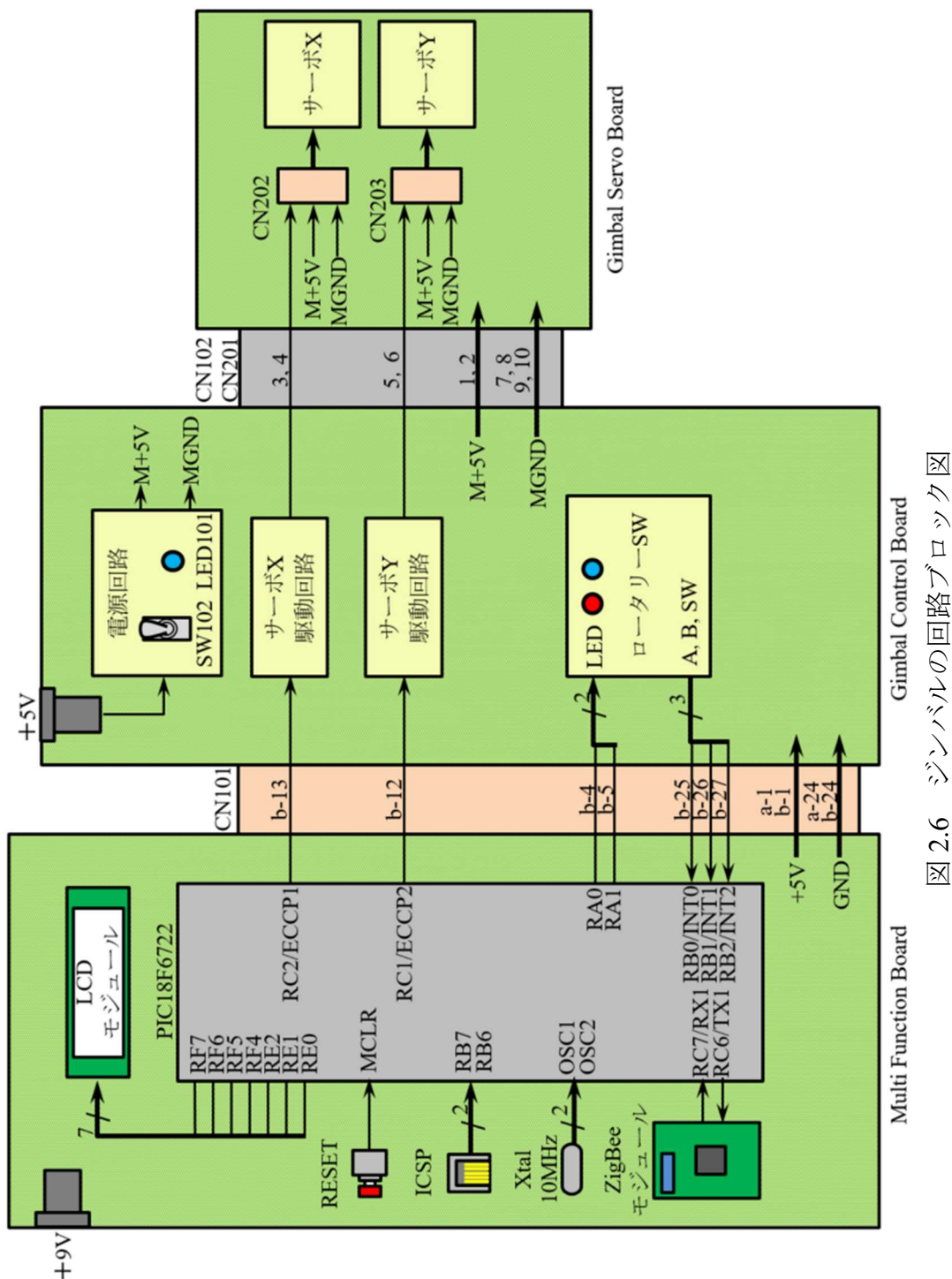


図 2.6 ジンバルの回路ブロック図

2. 3 ポート割り当て

ジンバルを動作させるための PIC マイコン PIC18F6722, PIC18F2520 のポート割当てを表 2.1 に示します。

表 2.1 ジンバルのポート割当て

Gimbal	PIC18F6722 ポート
サーボ信号 X	RC2 / ECCP1
サーボ信号 Y	RC1 / ECCP2
ロータリスイッチ A	RB0 / INT0
ロータリスイッチ B	RB1 / INT1
ロータリスイッチ SW	RB2 / INT2
ロータリスイッチ LED赤	RA0
ロータリスイッチ LED青	RA1
シリアル通信 送信 (6722→ZigBee)	RC6/TX
シリアル通信 受信 (6722←ZigBee)	RC7/RX
LCDモジュール DB4	RF4
LCDモジュール DB5	RF5
LCDモジュール DB6	RF6
LCDモジュール DB7	RF7
LCDモジュール R/W	RE0
LCDモジュール E	RE1
LCDモジュール RS	RE2

Gimbal	PIC18LF2520 ポート
リセット	nMCLR
I ² C通信 クロック	RC3 / SCL
I ² C通信 データ	RC4 / SDA
ZigBeeモニタ	RB0 / INT0
シリアル通信 送信 (2520→ZigBee)	RC6/TX
シリアル通信 受信 (2520←ZigBee)	RC7/RX

2. 4 ジンバルの回路, 基板図

上記「2. 2 回路構成」で示した回路ブロック図の回路図を別添資料の「ジンバル 基板図, 回路図」に示します。このボードをもとに作成したそれぞれの基板図も同様に別添資料に示します。また、ジンバルを構成している部品, 材料の部品表を別添資料の「ジンバル 部品表」に示します。

3 動作仕様

3.1 ジンバルの機器仕様

ジンバルの機器仕様を表 3.1 に示します。プログラムはジンバル本体とセンサボードの二種類あります。ジンバル本体のモードは五つ、センサボードは二つあります。ジンバル本体とセンサボードの状態遷移図をそれぞれ図 3.1, 図 3.2 に示します。

なお、ジンバルの使用方法については、別添資料の「ジンバル 取扱説明書」を参照してください。

表 3.1 ジンバルの機器仕様

項 目	仕 様
制御機器	- サーボモータ×2 (MF ボード) 3 軸加速度・ジャイロセンサ (センサボード)
表示機器	- LCD モジュール (MF ボード) - LCD モジュール (センサボード)
操作スイッチ	- 電源スイッチ (MF ボード) - リセットスイッチ (MF ボード) - 電源スイッチ (コントロールボード) - ロータリスイッチ (コントロールボード) - 電源スイッチ (センサボード) - リセットスイッチ (センサボード)
使用マイコン	- PIC18F6722 (MF ボード) - PIC18LF2520 (センサボード)
通信モジュール	- USART (PIC18F6722 ⇔ ZigBee) - USART (PIC18LF2520 ⇔ ZigBee) 57600 ボーレート - データ 8 bit ストップビット 1 bit - I²C (PIC18LF2520 ⇔ LCD モジュール) - I²C (PIC18LF2520 ⇔ 3 軸加速度センサ)
プログラマコネクタ	- PIC18F6722 : 6 極モジュラジャック (MF ボード) - PIC18LF2520 : 6 極モジュラジャック (センサボード)
電源	- AC アダプタ 9V, 2.5A (MF ボード) - AC アダプタ 5V, 1A 以上 (コントロールボード)
プログラムモード	PIC18F6722 - トレースモード - ジンバルモード - 校正モード - 校正クリア - 測定モード PIC18LF2520 - 通信モード - 単独モード

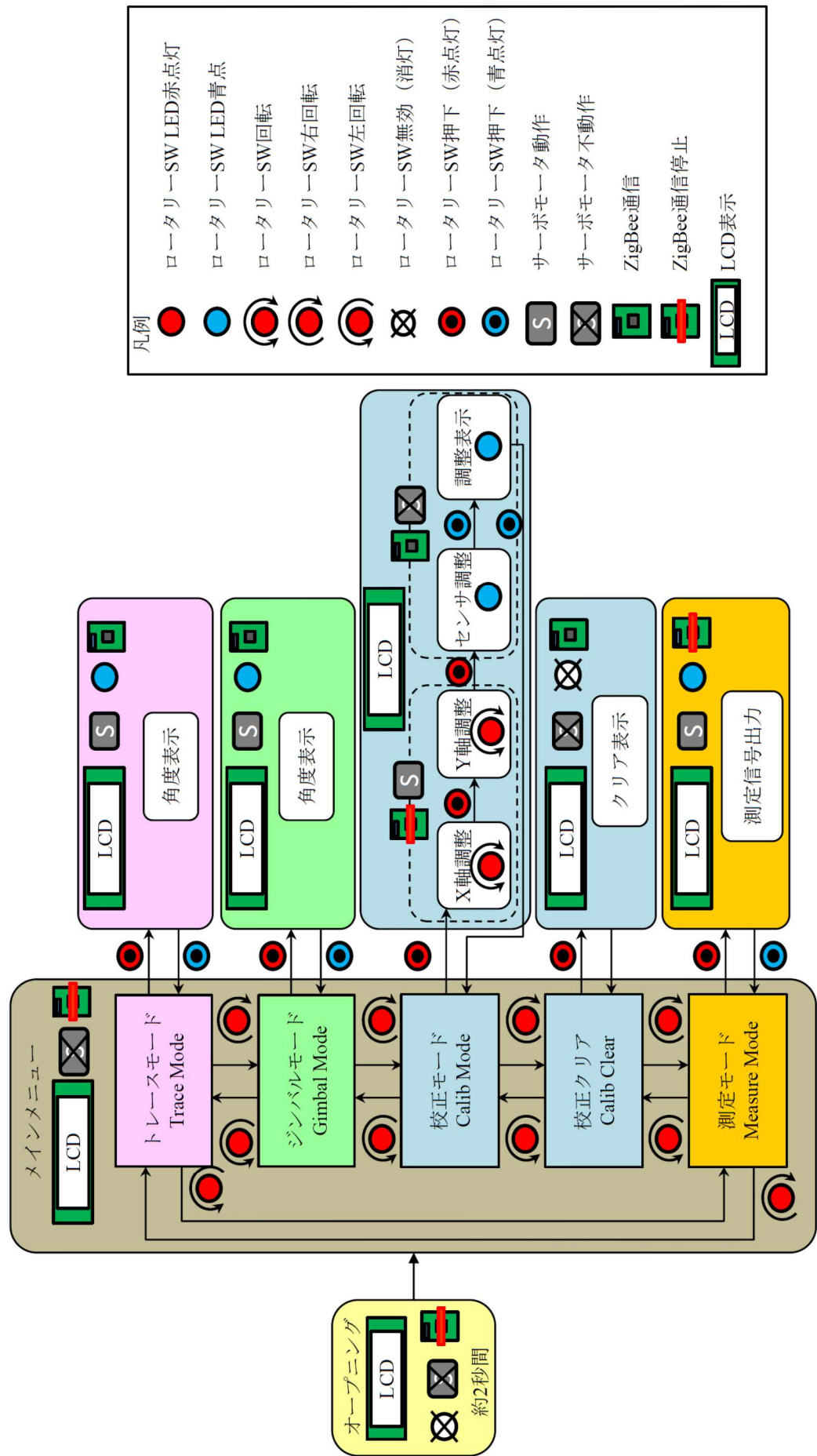


図 3.1 ジンバル本体の状態遷移図

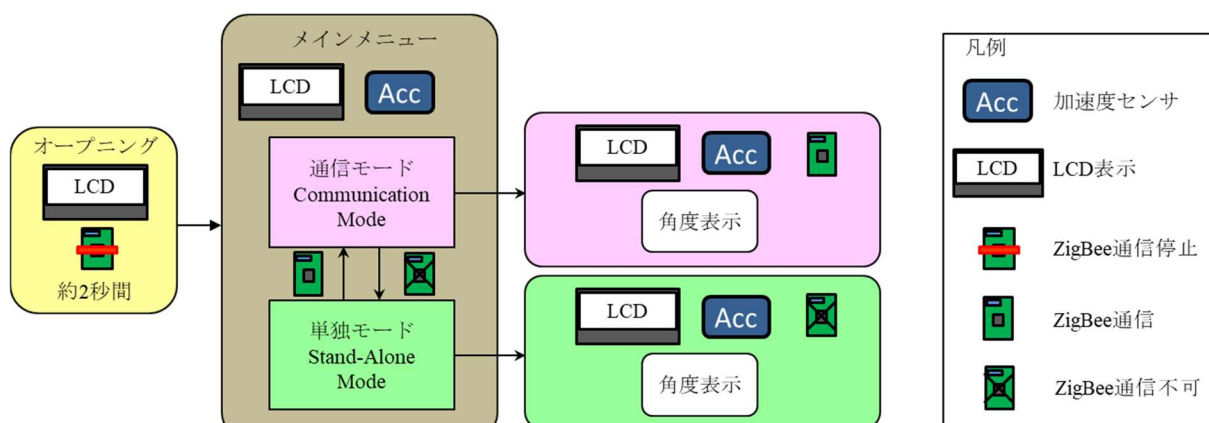


図 3.2 センサボードの状態遷移図

3. 2 プロジェクトのファイル構成

ジンバルが、上記の動作をするための MF ボード上の PIC18F6722 のソースファイルの名前は“Gimbal6722_xx_name.c”です。ジンバルの制御を行うために、PIC18F6722 用のライブラリを使用します。これらのファイルは、“Gimbal6722”のフォルダに入っています。また、センサボード上の PIC18LF2520 のソースファイルの名前は“Gimbal2520_xx_name.c”です。PIC18LF2520 用のライブラリを使用します。これらのファイルは、“Gimbal2520”のフォルダに入っています。これらのフォルダは、サーバ上の“pic2.zip”のファイル名で保存されているので、ダウンロードしてください。

“Gimbal6722”、“Gimbal2520”フォルダのファイル構成を図 3.3 に示します。また、MPLAB X IDE のプロジェクト構成例を図 3.4 に示します。PIC18F6722 には“lcdlib_xc8_v03.c”と“Gimbal6722_xx_name.c”、“Function.c”をプロジェクトに追加してください。PIC18LF2520 は“Gimbal2520_xx_name.c”、“GY521.c”、“ST7032.c”、“Communication.c”をプロジェクトに追加してください。

修理対象となるソースファイルは“Gimbal6722_xx_name.c”、“Gimbal2520_xx_name.c”です。それ以外のファイルに障害はありません。

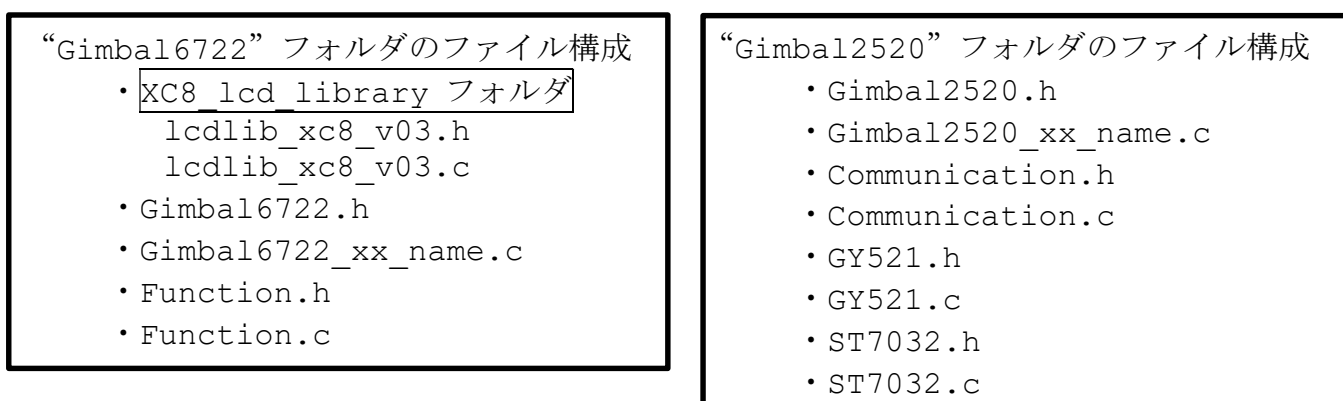


図 3.3 ファイル構成

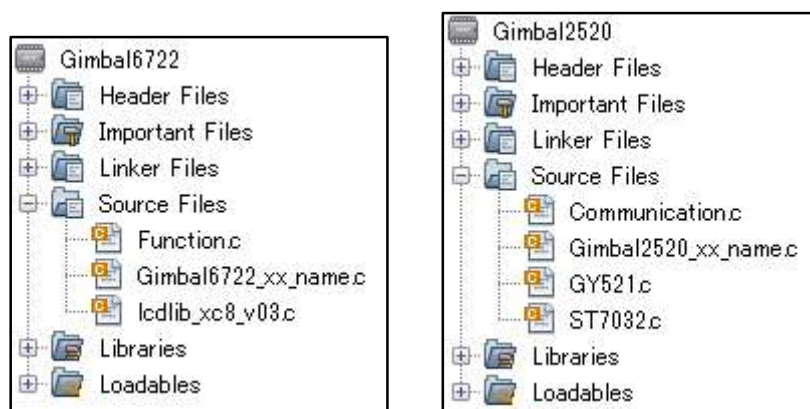


図 3.4 プロジェクト構成例

＝注意＝

XC8 コンパイラで本プログラムをビルドした際，“warning”が出てきますが動作に支障はありません。

4 修理課題

4. 1 ジンバルの修理・改修

ジンバルには、ハードウェア、およびソフトウェアに故意に障害を設けてあります。ハードウェアの障害は3箇所、ソフトウェアの障害は1箇所です。このため、「取扱説明書」に書かれた動作をしません。障害箇所を発見し、動作仕様を満たすように最も適切な修理・改修を行ってください。

ただし、以下の症状が発生する場合があります。これは障害ではありません。

- 電源投入時にサーボモータが稼働する場合があります。
- 校正モードでロータリスイッチを使用したサーボステージ微調整の際、サーボモータの応答が遅い、または応答がない場合があります。
- 通信の状態により、MF ボードとセンサボードの角度表示に差異が出る場合があります。
- 角度計算の際、回転軸の関係で $\pm 180^\circ$ の変化が生じる場合があります。
- センサボードのリセット SW (SW302) を押した際、フリーズする場合があります。再度リセット SW を押してください。

また、以下のことにも注意してください。

- サーボモータが稼働するので動作時はまわりを確認してください。
- サーボモータを無理に動かさないでください。
- 使用の際は、MF ボードに LCD モジュール、ZigBee を取り付け、MF ボードの SW4 を ZIG-100B 側にしてください。
- 校正モードの際、センサボードの傾きが $\pm 45^\circ$ 以下の状態で行ってください。この範囲を超えると正しく校正できません。
- センサボードの電源を入れた際は、通信を確実にするためにリセット SW (SW302) を押してください。
- 通信可能・不可の状態は、MF ボードの電源をオン・オフすることで確認してください。
- センサボードの x 軸、y 軸の傾きは $\pm 90^\circ$ の範囲で使用してください。

(1) 修理・改修の際の注意事項

- (a) 修理・改修を行う際、修理・改修箇所の発見、および修理・改修のために回路基板のパターン切断、接続、再接続を行うことを認めます。
- (b) 修理・改修を行う際、修理・改修箇所の発見のために、配布したプログラムの修理・改修箇所以外へのプログラムの追加、変更することを認めます。ただし、提出する際の PIC への書き込みプログラム、ソースファイルでは、必要のない部分を消去するか、コメントアウトしてください。消去、コメントアウトしないことによるソフトウェアの不具合は、採点対象とします。

(2) 部品支給の際の注意事項

- (a) 別添資料の「ジンバル 部品表」の支給可能部品欄に「○」が示されている部品だけを支給対象とします。それ以外の部品、材料は支給できません。
- (b) 部品の支給を希望する場合には、サーバで配付した「部品請求用紙」に部品記号、品名、定格・形式、数量を各自の競技エリアで記入した上で、その「部品請求用紙」を持参の上、指定した部品支給場所まで取りに来てください。

その際、挙手、発声は必要ありません。

- (c) 支給を受けた部品は、部品支給場所で確認を行い、誤支給、破損品の場合はその場で申し出てください。
- (d) 部品の支給順番は、部品支給場所に到着した順番とします。支給希望者が複数いる場合は、一列に整列し、順番を待ってください。
- (e) 支給可能部品については、配布できる数量に限度があります。配布可能限度を超えた場合は、支給しません。

4. 2 「修理作業報告書」の作成

障害の種類、障害が生じている機器、障害の状況、障害の原因、および修理・改修方法をサーバで配布した「修理作業報告書.docx」に記述してください。「修理作業報告書」は、配付した用紙に手書きで記入するか、または Word 等を用いて作成し、印刷してください。

ソフトウェアの修理・改修については、修理・改修したソースリストを印刷し、修理・改修した部分にマーカーを入れてください。提出するソースリストは、修理・改修した部分が含まれるページだけにしてください。

修理・改修したソースファイル名は、以下の要領にしたがって付け直してください。

ジンバルのソースファイル（Gimbal6722 の場合）

Gimbal6722_XX_name.c XX は選手番号に、name は選手氏名のローマ字苗字に変更。

例) 選手番号 58 番 五輪選手の場合

Gimbal6722_XX_name.c → Gimbal6722_59_gorin.c

4. 3 ジンバルの動作確認

ジンバルの修理・改修完了後、別添資料「ジンバル 取扱説明書」を参照して、全ての機能が、正常動作することを確認してください。

5 測定課題

ジンバルの「測定モード」を用いて、以下の測定を行ってください。測定結果は、サーバで配布した「測定シート.docx」に記入してください。

(1) サーボ制御信号の波形測定（修理前）

①TP101, TP102 のサーボ制御信号の波形観測結果

(2) サーボ制御信号の波形測定（修理後）

①TP101, TP102 のサーボ制御信号の波形観測結果

②TP102 の波形からパルス幅とデューティ比を読み取り記載してください。

6 提出仕様

6. 1 提出準備

修理課題，ドキュメント類の提出準備，および提出時間については，**公表2**「3-8 提出仕様（全競技に適用）」にしたがってください．本課題についての注意事項を以下に示します．

（1）修理課題（ジンバル）

ジンバル一式の提出物，提出状態は，以下の通りです．

○MF ボード

- 電源ジャック：接続されていない状態（AC アダプタは提出しない）
- 電源スイッチ（SW1）：OFF
- SW3：Writer 側
- SW4：ZIG-100B 側
- PIC：修理・改修したプログラムを書き込んだ状態
- SD メモリカードスロット：SD カードが挿入されていない状態
- USB コネクタ：接続されていない状態
- 機能拡張用コネクタ：LCD が取り付けられた状態
- ZigBee 用コネクタ：ZigBee が取り付けられた状態
- ICSP コネクタ：接続されていない状態
- 配布したスペーサを4か所取り付けた状態

○コントロールボード

- MF ボードに接続された状態
- 電源ジャック：接続されていない状態
- サーボボードとケーブル接続された状態

○サーボボード

- サーボモータが取り付けられた状態（コネクタも接続された状態）
- コントロールボードとケーブル接続された状態
- サーボステージ，サーボベースが取り付けられた状態
- センサボードがサーボベースにはめ込まれた状態

○センサボード

- 電池：取り付けられた状態
- 電源スイッチ（SW301）：OFF
- DC-DC コンバータ：取り付けられた状態
- 3 軸加速度・ジャイロセンサ：取り付けられた状態
- LCD モジュール：取り付けられた状態
- ZigBee モジュール：取り付けられた状態
- ICSP コネクタ：接続されていない状態
- サーボベースにはめ込んだ状態

○その他

- 水準器
- AC アダプタ (5V)

6. 2 提出物

提出物は、競技終了までに**公表 2**「3－8 提出仕様（全競技に適用）」にしたがってください。

- 課題提出用封筒は、用箋ばさみの上に置いてください。
- 配布&回収用封筒も用箋ばさみの上に置いてください。
- ジンバルー式は、用箋ばさみ上の上記の封筒の上に置いてください。